Universidade de Brasília
Instituto de Ciências Exatas/Departamento de Ciência da Computação
Disciplina: Fundamentos Teóricos da Computação
Semestre: 2016/2
Professor: Daniel da Silva Souza

Relações e Funções – versão 1.0

1 Produto cartesiano

Sejam A e B conjuntos não vazios. Chama-se produto cartesiano de A por B o conjunto de todo os ***pares ordenados*** (x, y), tal que $x \in A$ e $y \in B$. Assim, temos por produto cartesiano, a seguinte ***notação***:

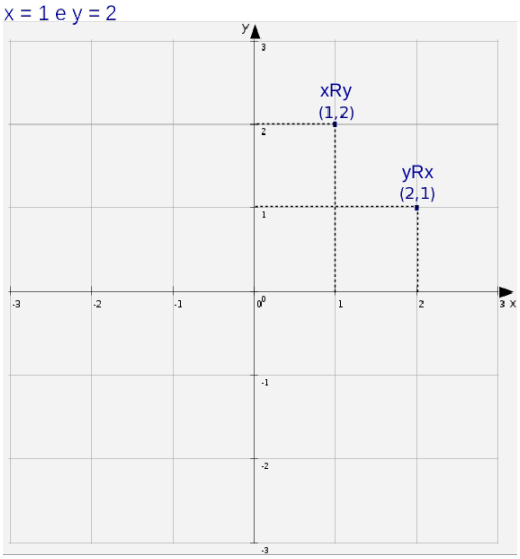
$$A \times B = \{(x, y)/x \in A \wedge x \in B\}$$

Notações mais comuns de pares ordenados: $\boldsymbol{(x,\ y)}$, $\boldsymbol{\langle x, y\rangle}$ e $\boldsymbol{xRy}$, ou seja, $\boldsymbol{x}$ **se relaciona com** $\boldsymbol{y}$.

Exemplo: Sejam $A = \{a, b\}$ e $B = \{c, d, e\}$ conjuntos:

$$A \times B = \{(a, c), (a, d), (a, e), (b, c), (b, d), (b, e)\}$$

Pares ordenados não são comutativos: $\boldsymbol{xRy \neq yRx}$, como ilustrado no plano cartesiano a seguir:



2 Relações

2.1 Definições

Relação binária: Uma ***relação binária R*** sobre os conjuntos A e B, é um subconjunto de pares ordenados do produto cartesiano $A \times B$, ou seja, $R \subseteq A \times B$.

- ***Notação***: $R = \{(x, y) \in A \times B/p(x, y)\}$, onde $p(x, y)$ define uma propriedade ou restrição que define os tipos de pares ordenados para R.
  - Alternativamente: $R : A \to B$, onde R é definida por uma propriedade ou restrição.

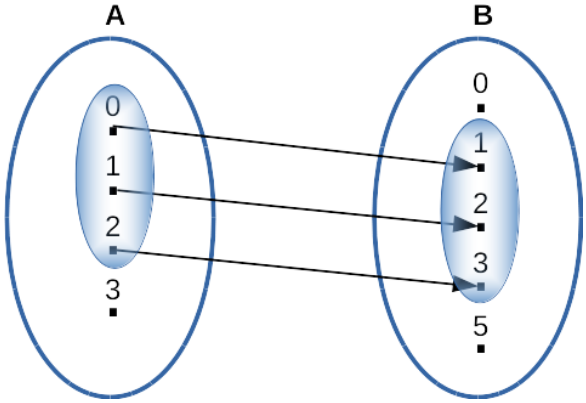
Uma ***relação n-ária R*** sobre os conjuntos $A_1, A_2, \cdots, A_n$ é um subconjunto de pares ordenados do produto cartesiano $A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$, ou seja, $R \subseteq A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n$.

- ***Notação***: $R = \{(x_1, x_2, \cdots, x_n) \in A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n/p(x_1, x_2, \cdots, x_n)\}$, onde $p(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ define uma propriedade ou restrição que define os tipos de pares ordenados para R.
  - Alternativamente: $R : A \to B$, onde R é definida por uma propriedade ou restrição.

Exemplo de relação binária: Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$, e a relação R onde cada elemento de A relaciona-se com seu sucessor em B.

- formalmente temos: $R = \{(x, y) \in A \times B / y = x + 1\}$, utilizando a regra de definição $y = x + 1$
- o conjunto $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$

Representação por diagrama de Venn e por matrizes:



$R : A \to B$		0	***1***	***2***	***3***	5
			B			
A	***0***	0	***1***	0	0	0
	1	0	0	***1***	0	0
	2	0	0	0	***1***	0
	3	0	0	0	0	0

onde as ***linhas*** são preenchidas com elementos do ***domínio*** e as ***colunas*** são preenchidas com elementos do ***co-domínio***,***1*** representa uma ***relação*** e ***0*** representa que ***não há relação*** entre elementos de A e B.

2.2 Conjuntos Domínio, contra-domínio, domínio de definiçao e imagem

Seja $R : A \to B$ uma relação, então:

- ***A*** é o conjunto ***Domínio*** (***Dom***);
- ***B*** é o conjunto ***contra-domínio (coDom)***;
- se $(a, b) \in R$, então ***R*** está ***definida*** para ***a*** e ***b*** é a ***imagem*** de ***a***.
  - Todos os elementos de ***A*** para o qual ***R*** está ***definida***, é denominado ***domínio de definição (DomDef)***.
  - Todos os elementos de ***B***, imagem de ***R***, é denominado ***conjunto imagem*** ou ***domínio de valores (Im)***.

Exercício: Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$, e a relação R onde cada elemento de A relaciona-se com seu sucessor em B, determine os seguintes conjuntos:

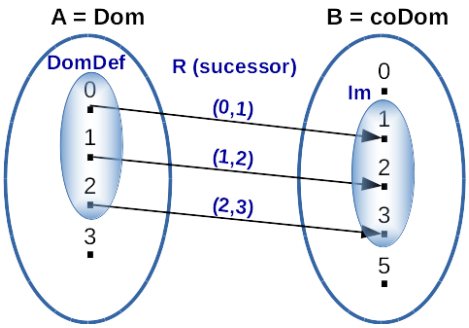
a) $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$

b) $Dom = \{0, 1, 2, 3\}$

c) $coDom = \{0, 1, 2, 3, 5\}$

d) $DomDef = \{0, 1, 2\}$

e) $Im = \{1, 2, 3\}$



2.3 Relação Dual (inversa)

Seja $R : A \to B$ uma relação, a relação dual (oposta ou inversa) de R é denotada por:

$$R^{-1} : B \to A \text{ ou } R^{op} : B \to A$$

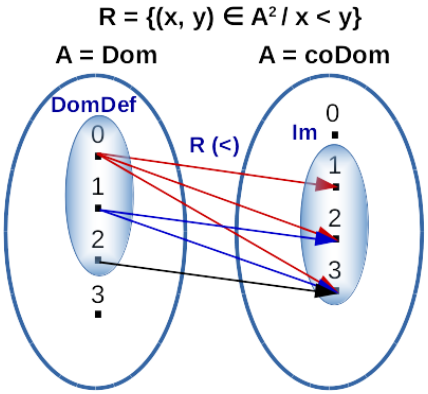
de tal forma que: $R^{-1} = \{(b, a)/(a, b) \in R\}$.
Exercício 1: Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e a relação $R : A \to A$ ($<: A \to A$), onde cada elemento de A é menor que outro elemento em A, determine os seguintes conjuntos:

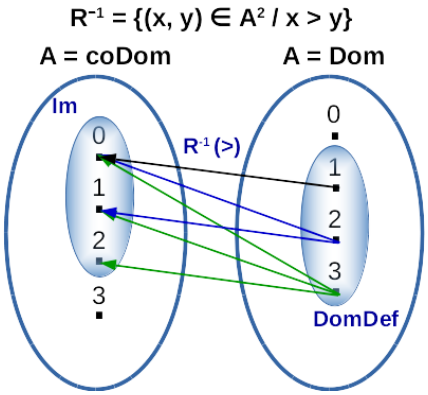
$$\text{Regra de definição: } R = \{(x, y) \in A^2 / x < y\} \text{ ou } <: A \to A$$

$$\text{Regra de definição: } R^{-1} = \{(x, y) \in A^2 / x > y\} \text{ ou } >: A \to A$$

a) $R = \{(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)(2, 3)\}$

b) $R^{-1} = \{(1, 0), (2, 0), (3, 0), (2, 1), (3, 1), (3, 2)\}$





Exercício 2: Sejam $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$, e a relação R onde cada elemento de A relaciona-se com seu sucessor em B, determine:

a) a regra de definição das relações $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{R^{-1}}$.

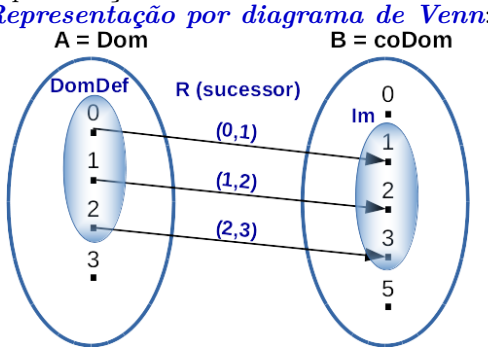
- $R = \{(x, y) \in A \times B / y = x + 1\}$
- $R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A / x = y - 1\}$ ou $R^{-1} = \{(x, y) \in B \times A / y = x - 1\}$

b) o conjunto de pares ordenados das relações $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{R^{-1}}$.

- $R = \{(0, 1), (1, 2), (2, 3)\}$
- $R^{-1} = \{(1, 0), (2, 1), (3, 2)\}$

c) as representações em diagrama de Venn e por matrizes das relações $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{R^{-1}}$.

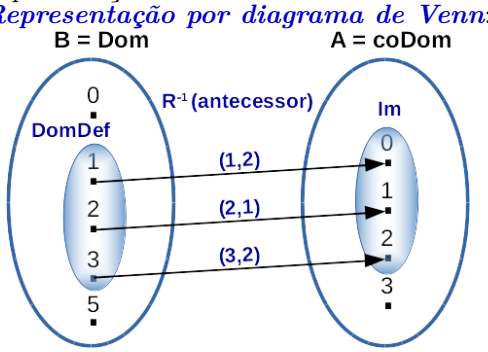
- Representações de $\boldsymbol{R}$:
  Representação por diagrama de Venn:



Representação por matriz:

$\boldsymbol{R : A \to B}$		0	*1*	*2*	*3*	5
			B			
A	***0***	0	*1*	0	0	0
	1	0	0	*1*	0	0
	2	0	0	0	*1*	0
	3	0	0	0	0	0

- Representações de $\boldsymbol{R^{-1}}$:
  Representação por diagrama de Venn:



Representação por matriz:

$\boldsymbol{R^{-1} : B \to A}$		*0*	*1*	*2*	3
			A		
B	0	0	0	0	0
	1	*1*	0	0	0
	2	0	*1*	0	0
	3	0	0	*1*	0
	5	0	0	0	0

Observe que a noção de ***dualidade é diferente de complementar***, por exemplo:

- relação dual de $<$ é $>$ e complementar de $<$ em lógica é $\geq$;
- relação dual de $=$ é $=$ e complementar de $=$ em lógica é $\neq$.

2.4 Relação Composta

Sejam $R : A \to B$ e $S : B \to C$ relações, a composição de $\boldsymbol{R}$ e $\boldsymbol{S}$, resulta na relação composta denotada por:

$$S \circ R : A \to C \quad \textbf{\textit{(denotado em ordem inversa)}}$$

tal que: $S \circ R = \{(a, c)/(\exists b \in B)(aR\boldsymbol{b} \wedge \boldsymbol{b}Sc)\}$

Exercício: Sejam $R : A \to B$ e $S : B \to C$ relações, tal que:

- $A = \{a, b, c, d\}$;
- $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$,
- $C = \{x, y, z\}$,
- $R = \{(a, \mathbf{1}), (b, 3), (b, 4), (d, \mathbf{5})\}$ e
- $S = \{(\mathbf{1}, x), (2, y), (\mathbf{5}, y), (\mathbf{5}, z)\}$

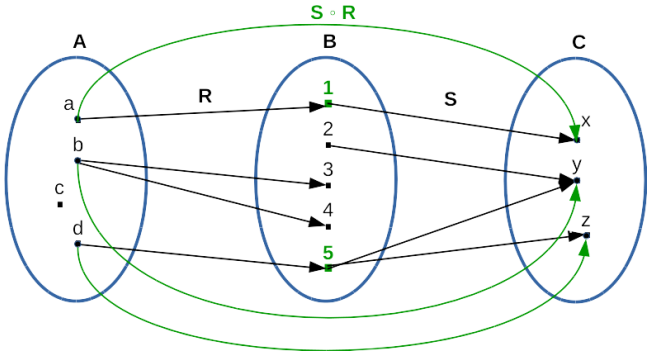
Determine:

a) o conjunto de pares ordenados $S \circ R$.

- $S \circ R = \{(a, x), (d, y), (d, z)\}$

b) a representação em diagrama de Venn e matrizes de $S \circ R$.

Representação por diagrama de Venn:



Representação por matrizes:

$R : A \to B$		B				
		1	2	3	4	**5**
A	***a***	***1***	0	0	0	0
	b	0	0	1	1	0
	c	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	1	***1***

$S : B \to C$		C		
		x	y	z
B	**1**	***1***	0	0
	2	0	1	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	0	***1***	***1***

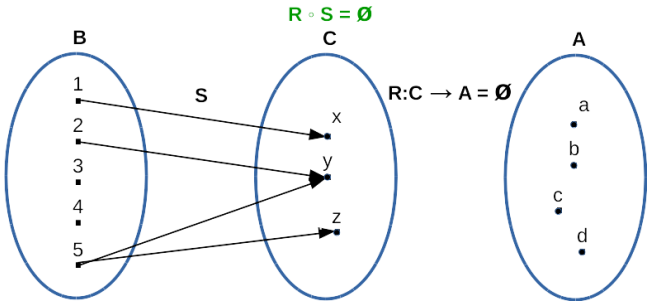
$S \circ R : A \to C$		C		
		x	y	z
A	***a***	***1***	0	0
	b	0	0	0
	c	0	0	0
	d	0	***1***	***1***

c) o conjunto de pares ordenados $R \circ S$.

- $R \circ S = \{\}$ ou $\varnothing$. Não há pares ordenados, uma vez que $S : B \to C$ e $R : A \to B$, ou seja, $R : C \to A = \varnothing$ e $R : C \to B = \varnothing$. Logo, $R \circ S = \varnothing$.

d) a representação em diagrama de Venn e matrizes de $R \circ S$.

Representação por diagrama de Venn:



Representação por matrizes:

$S: B \to C$		C		
		x	y	z
B	1	1	0	0
	2	0	1	0
	3	0	0	0
	4	0	0	0
	5	0	1	1

$R: A \to B$		B				
		1	2	3	4	5
A	a	1	0	0	0	0
	b	0	0	1	1	0
	c	0	0	0	0	0
	d	0	0	0	1	1

$R \circ S = \varnothing$

2.5 Endorelação (auto-relação)

Uma uma relação é dita endorelação (auto-relação) uma vez que ***elementos de um conjunto relacionam-se com elementos de um mesmo conjunto***.
Notações comuns de uma endorelação:

- $R : A \to A$ ou $\langle A, R\rangle$
- $\varnothing : A \to A$ ou $\langle A, \varnothing\rangle$
- $=: A \to A$ ou $\langle A, =\rangle$
- $\leq: A \to A$ ou $\langle A, \leq\rangle$

Endorelações, além de poderem ser representados com diagrama de Venn ou matrizes, também podem ser representados como ***grafos***.
Um ***grafo direcionado*** ou ***dígrafo*** é composto de ***vértices*** e ***arestas***.

- ***vértices*** $\bullet$: representam ***cada elemento de um conjunto***.
- ***arestas*** $\to$: são formadas por pares ordenados $(x, y) \in R$, onde x é o vértice de ***origem*** e y é o vértice de ***destino*** (origem $\bullet^x \to \bullet^y$ destino).

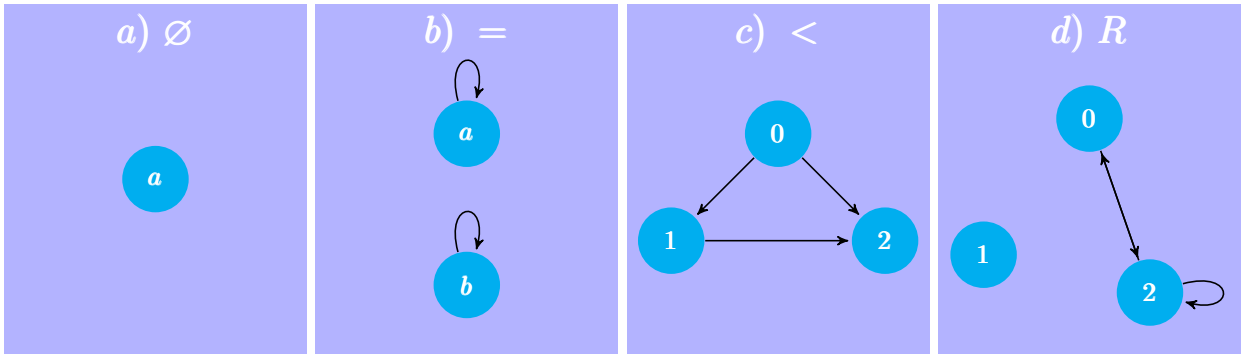
Exercício: Seja $A = \{a\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{0, 1, 2\}$, represente em forma de grafo as seguintes relações:

a) $\varnothing : A \to A$ (grafo sem arestas)

b) $=: B \to B$, dado que $=$ é definida por $\{(a, a), (b, b)\}$

c) $\langle C, <\rangle$, dado que $<$ é definida por $\{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$

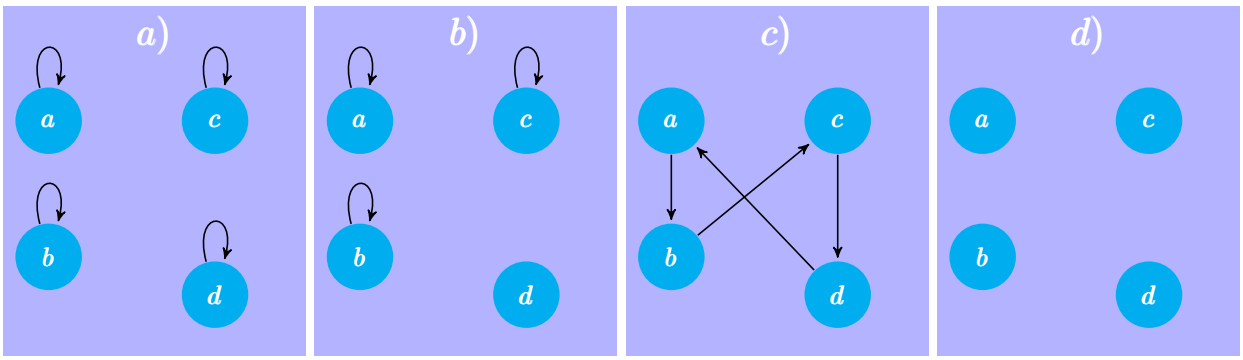
d) $R : C \to C$, dado que $R = \{(0, 2), (2, 0), (2, 2)\}$



2.5.1 Propriedades de endorelações

Seja A um conjunto e R uma relação binária em A.

1) R é ***reflexiva*** se: $(\forall x \in A)[(x, x) \in R]$. Todo elemento em A deve relacionar-se consigo mesmo.
   Exercício: Seja $A = \{a, b, c, d\}$ determine se as seguintes relações são ou não reflexivas:
   a) $R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\}$: ***reflexiva***
   b) $R = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ ***não reflexiva***
   c) $R = \{(a, b), (b, c), (c, d), (d, a)\}$ ***não reflexiva***
   d) $\varnothing : A \to A$ ***não reflexiva***



Com auxílio da representação por grafos, ***uma relação só pode ser reflexiva, se todo vértice possuir uma flecha apontada para si mesmo (xRx). Se existir pelo menos um vértice que não relaciona-se consigo mesmo, então a relação não pode ser reflexiva.***

2) R é ***irreflexiva*** se: $(\forall x \in A)[(x,x) \notin R]$. Nenhum elemento em A deve relacionar-se consigo mesmo.

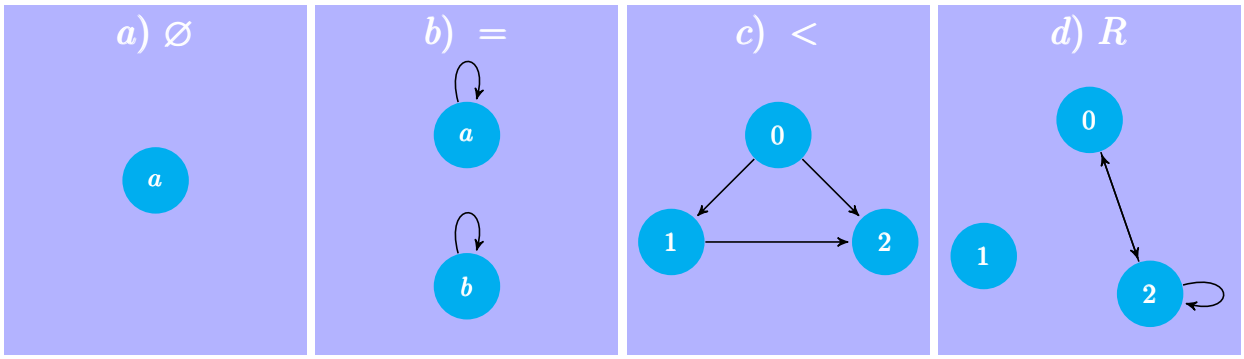
Exercício: Sejam $A = \{a\}$, $B = \{a,b\}$ e $C = \{0,1,2\}$ conjuntos, determine quais das seguintes relações são irreflexivas, não irreflexivas, reflexivas e não reflexivas:

a) $\varnothing : A \to A \to$ ***irreflexiva***

b) $=: B \to B$, dado que $=$ é definida por $\{(a,a),(b,b)\} \to$ ***não irreflexiva, mas reflexiva***

c) $\langle C, < \rangle$, dado que $<$ é definida por $\{(0,1),(0,2),(1,2)\} \to$ ***irreflexiva***

d) $R : C \to C$, dado que $R = \{(0,2),(2,0),(2,2)\} \to$ ***nem irreflexiva e nem reflexiva***

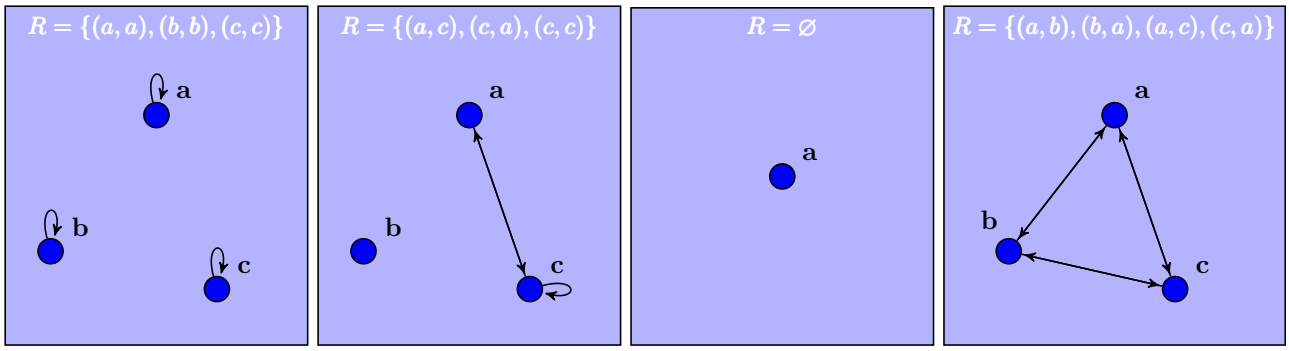


Observe que ***se pelo menos um vértice tiver uma flecha apontada para si mesmo, a relação é não irreflexiva.***

3) R é ***simétrica*** se: $(\forall x, y \in A)[(x,y) \in R \to (y,x) \in R]$. Caso x relaciona-se com y, y deve relacionar-se com x para que a propriedade seja satisfeita.

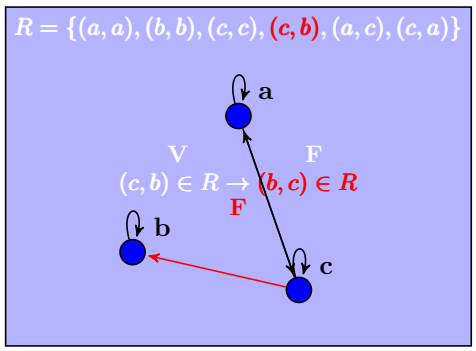
- ***contrapositiva***: $(\forall x, y \in A)[(y,x) \notin R \to (x,y) \notin R]$. Se há elementos de A que não participam da relação, isso não invalida que a relação R ainda possa ser simétrica. Por padrão, a propriedade ainda continua sendo satisfeita.

Exemplos de relações simétricas:



Observe que, quando o elemento não se relaciona com ninguém, a proposição da propriedade da relação simétrica é verdadeira. Quando um elemento relaciona-se consigo mesmo, a propriedade é satisfeita, uma vez que $x = y$. Quando xRy e yRx, a propriedade é satisfeita e, logo, temos uma aresta com duas flechas.

Exemplo de relação não simétrica:



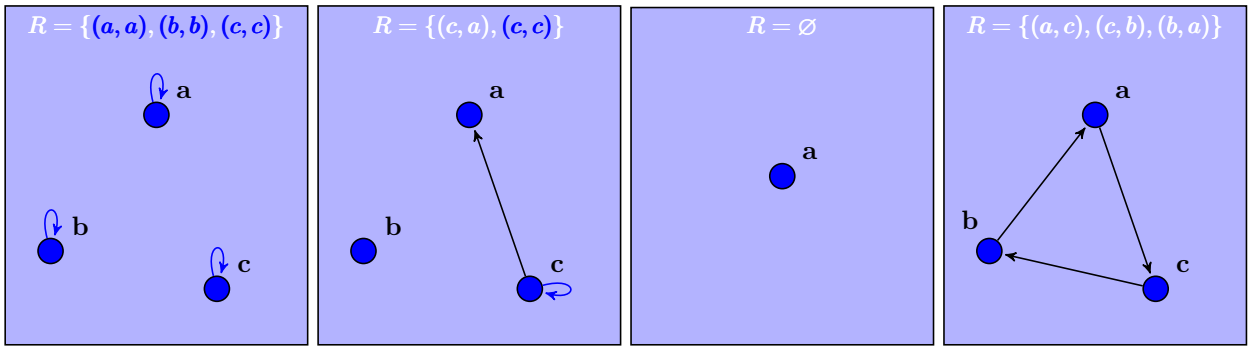
A propriedade simétrica define que se houver um par ordenado $(x, y) \in R$, então ***deve*** haver um par ordenado $(y, x) \in R$ correspondente para todo par (x, y). Entretanto, para a relação da figura ser simétrica, se há um par ordenado $(c, b) \in R$, então o par correspondente $(b, c) \in R$ ***deveria existir***. Como $(c, b) \notin R$, então a propriedade simétrica não pode ser satisfeita. Portanto, ***a relação é não simétrica***.

Observe que para a relação não ser simétrica, basta apenas observarmos um contra-exemplo em que $(x, y) \in R$ e o seu correspondente não pertença a relação $(y, x) \notin R$.

4) R é ***antissimétrica*** se: $(\forall x, y \in A)[(x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \rightarrow x = y]$. Caso xRy e yRx, x deve ser igual a y.

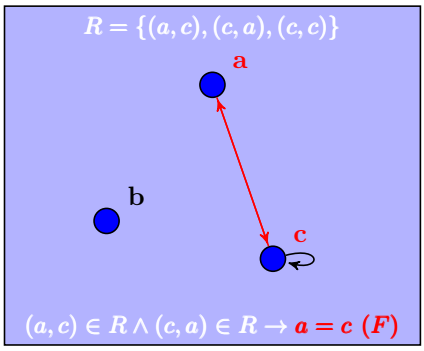
- ***contrapositiva***: $(\forall x, y \in A)[x \neq y \rightarrow (x, y) \notin R \vee (y, x) \notin R]$. Caso $x \neq y$, não importa se x ou y pertençam ou não à relação, só não pode haver bidireção (ao mesmo tempo xRy e yRx).

Exemplos de relações antissimétricas:



Observe que, sempre que os pares $(x, y) \in R$ e $(y, x) \in R$ ocorrerem, y ***deve*** ser igual a x.

Se por algum momento os pares (x, y) e (y, x) ocorrerem, $y \neq x$, a relação não pode ser antissimétrica, como ilustrada na figura a seguir.

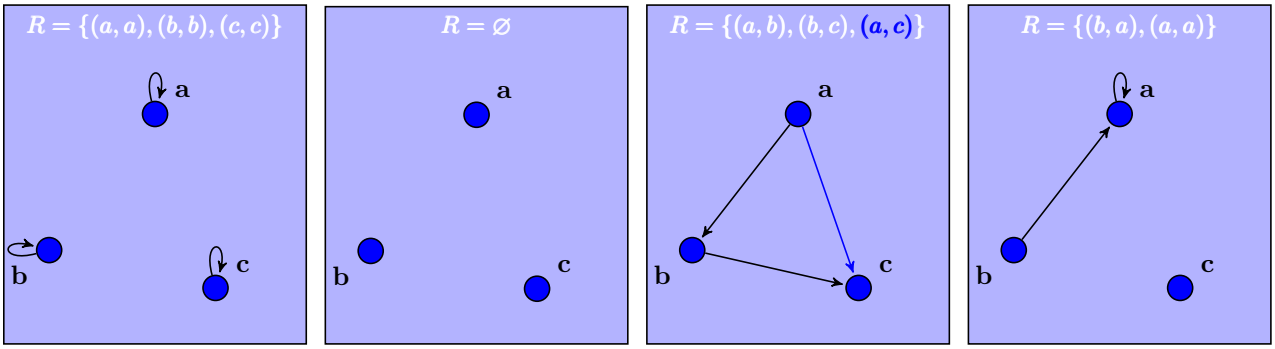


Portanto, a relação da figura acima, apesar de ser ***simétrica***, é ***não aintissimétrica***.

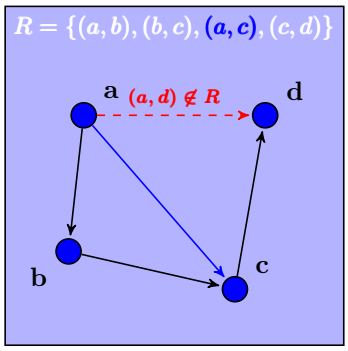
5) R é ***transitiva*** se: $(\forall x, y, z \in A)[(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \rightarrow (x, z) \in R]$. Caso algum elemento x relaciona-se com y e algum y que relaciona-se com z, a propriedade só será satisfeita se x também relacionar-se com z.

- ***contrapositiva***: $(\forall x, y, z \in A)[(x, z) \notin R \rightarrow (x, y) \notin R \vee (y, z) \notin R]$. Se não há a relação direta de x para z, ou seja $(x, z) \notin R$, então $(x, y) \in R \wedge (y, z) \in R$ deve ser falso. Isso implica que a propriedade transitiva pode ser satisfeita, mesmo que não haja algum par ordenado na relação.

Exemplos de relações transitivas:



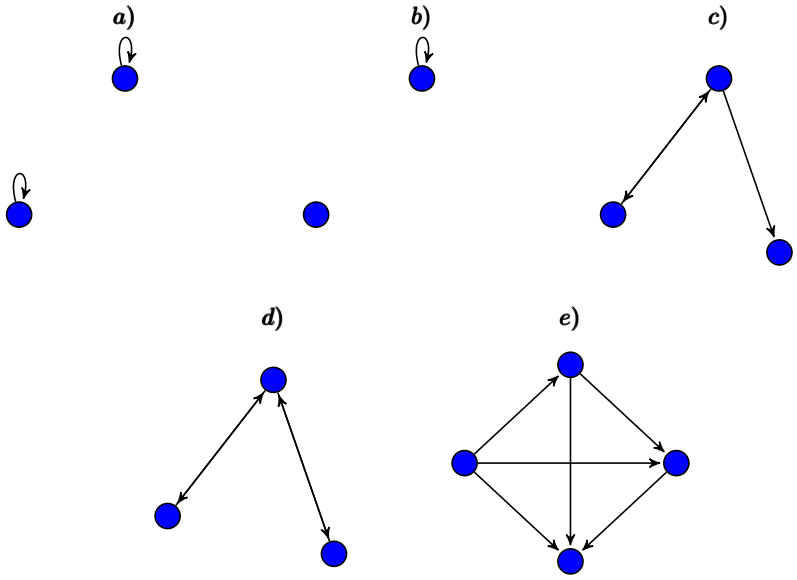
Se em algum momemnto, $(x,y) \in R$ e $(y,z) \in R$ e $(x,z) \notin R$, a propriedade de relação transitiva já não poderá mais ser satisfeita.



Observe que as propriedades das ***relações reflexivas e irreflexivas não são complementares***, ou seja, a negação da propriedade reflexiva $\neg(\forall x \in A)[(x,x) \in R] \equiv (\exists x \in A)[(x,x) \notin R]$ é diferente da propridade irreflexiva $(\forall x \in A)[(x,x) \notin R]$. O mesmo raciocínio vale para as relações simétrica e antissimétrica.

Exercícios:

1. Dada as seguintes relações representadas em dígrafo a seguir, determine se são ou não reflexivas, irreflexivas, simétricas, antissimétricas e transitivas:



2. Seja $A = \{0,1,2,3\}$ um conjunto e $R = \{(0,0),(0,1),(0,3),(1,0),(1,1),(2,2),(3,0),(3,3)\}$ uma relação binária, determine:

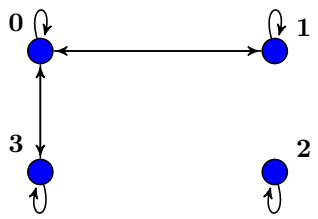
   a) a representação da relação em dígrafo (grafo direcionado)

   b) as propriedades da relação se é ou não reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva

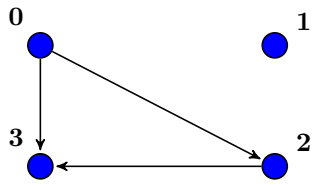
3. Seja $A = \{0, 1, 2, 3\}$ um conjunto e $S = \{(0, 0), (0, 2), (0, 3), (2, 3)\}$ uma relação binária, determine:
   a) a representação da relação em dígrafo (grafo direcionado)
   b) as propriedades da relação se é ou não reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva
4. Seja $A = \{0, 1, 2, 3\}$ um conjunto e $T = \{(0, 1), (2, 3)\}$ uma relação binária, determine:
   a) a representação da relação em dígrafo (grafo direcionado)
   b) as propriedades da relação se é ou não reflexiva, irreflexiva, simétrica, antissimétrica e/ou transitiva

Respostas:

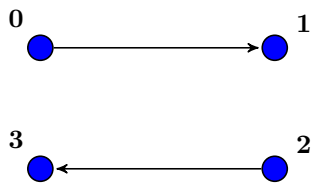
1. a) é reflexiva, antissimétrica, simétrica e transitiva, mas não irreflexiva.
   b) nem reflexiva e nem irreflexiva, mas simétrica, antissimétrica e transitiva.
   c) é irreflexiva, mas nenhumas das outras quatro propriedades.
   d) é irreflexiva e simétrica, mas nenhuma das outras três propriedades.
   e) é irreflexiva, antissimétrica e transitiva, mas nem reflexiva e nem simétrica.
2. a)



   b) é reflexiva e simétrica, mas não é irreflexiva, nem antissimétriva e nem transitiva.
3. a)



   b) é irreflexiva, transitiva e antissimétrica, mas não é simétrica e nem reflexiva.
4. a)



   b) é transitiva, antissimétrica e irreflexiva, mas não simétrica e nem reflexiva

2.6 Tipos de relações

Uma relação pode ser classificada nos seguintes tipos que não são mutuamente exclusivos:

- funcional
- injetora
- total
- sobrejetora
- monomorfismo (total + injetora)
- epimorfismo (funcinoal + sobrejetora)

- bijetora (injetora + sobrejetora)
- isomorfismo (total + funcional + bijetora)

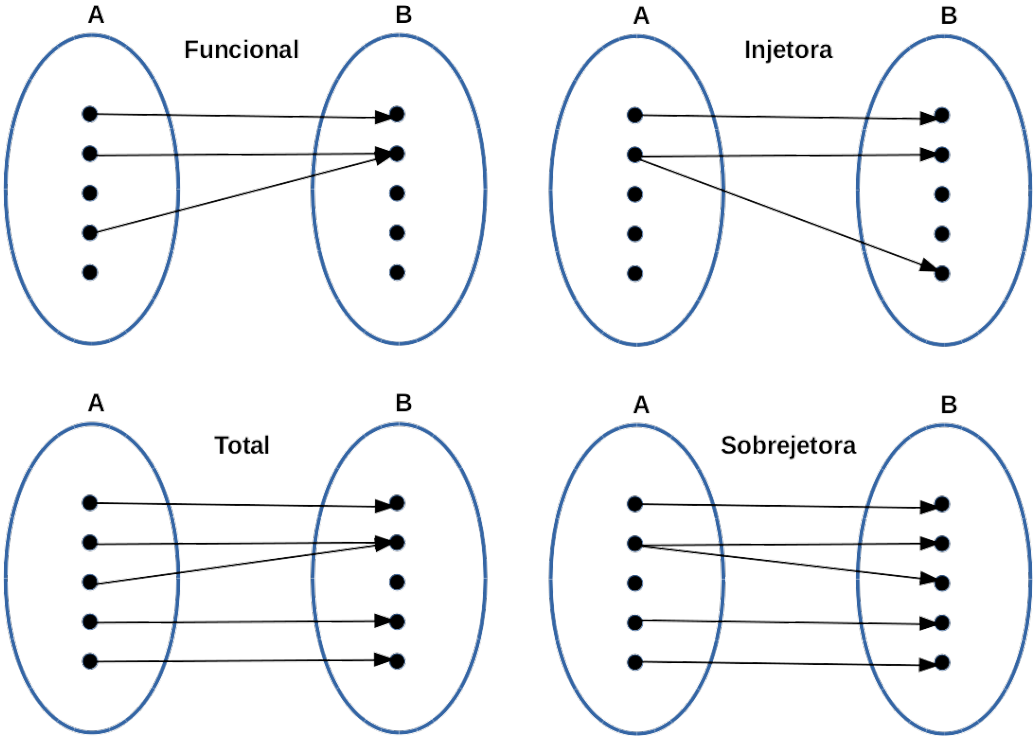
Funcional e injetora:

- ***funcional***: $(\forall a \in A)(\forall b_1 \in B)(\forall b_1 \in B)(aRb_1 \wedge aRb_2 \rightarrow b_1 = b_2)$
  - ***análise facilitada a partir do domínio***
  - cada elemento de A que participa da relação (domínio de def.), deve relacionar-se com apenas 1 único elento de B (imagem).
  - elementos de A só podem "atirar" uma única flecha em B.
  - elementos de B podem receber mais de uma flecha de A.
  - ***elementos de A que não estão no conjunto domínio de def. (não participam da relação), não interferem na propriedade***.
- ***injetora***: $(\forall a_1 \in A)(\forall a_2 \in A)(\forall b \in B)(a_1Rb \wedge a_2Rb \rightarrow a_1 = a_2)$
  - ***análise facilitada a partir do codomínio***
  - cada elemento de B que participa da relação (imagem), deve ser relacionado com apenas 1 único elento de A (domínio de def.).
  - elementos de B só podem receber uma única flecha vinda de A.
  - elementos de A podem "atirar" mais de uma flecha em B.
  - ***elementos de B que não estão no conjunto imagem (não participam da relação), não interferem na propriedade***.

Total e sobrejetora:

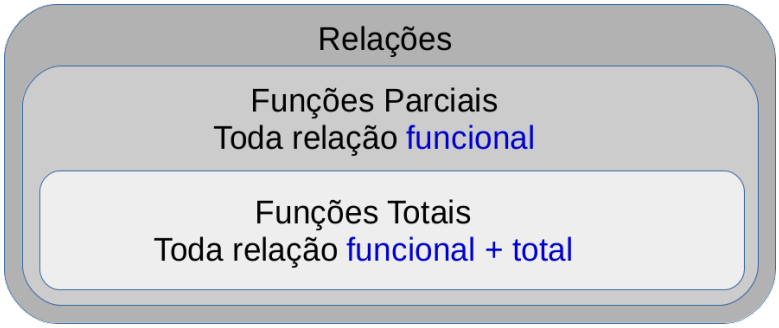
- ***total***: $(\forall a \in A)(\exists b \in B)(aRb)$
  - ***análise facilitada a partir do domínio***
  - todos os elementos de A "atiram" flechas em algum de B.
  - elementos de A podem atirar mais de uma flecha.
  - alguns elementos de B podem receber mais de uma flecha vinda de A.
  - ***elementos de B que não estão no conjunto imagem (não participam da relação), não interferem na propriedade***.
- ***sobrejetora***: $(\forall b \in B)(\exists a \in A)(aRb)$
  - ***análise facilitada a partir do codomínio***
  - todos os elementos de B recebem flechas de algum elemento de A.
  - elementos de B podem receber mais de uma flecha.
  - alguns elementos de A podem atirar mais de uma flecha.
  - ***elementos de A que não estão no conjunto domínio de def. (não participam da relação), não interferem na propriedade***.

Exemplos de tipos de relacão:



3 Funções

Existem alguns tipos de relações que são funções. Funções são todas as relações em que cada elemento do domínio está em função de um único elemento do codomínio. Assim, uma ***função, é uma relação funcional e total***, conhecida também como ***função total***. De acordo com a ilustração a seguir, observe que nem toda relação é uma função parcial e nem toda relação parcial é uma função total.



Como toda função é uma relação, ***todas as definições e propriedades das relações também se aplicam às funções***.

3.1 Funções Compostas

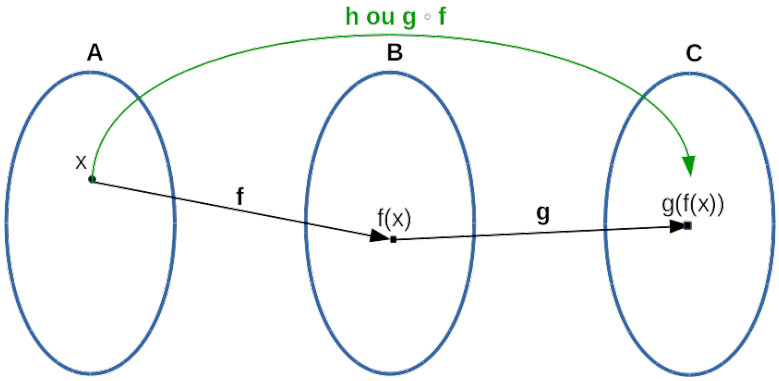
Sejam as funções $f : A \to B$ e $g : B \to C$, chama-se função composta de g e f à função $h : A \to C$ ou $g \circ f : A \to C$, em que a imagem de cada $x \in A$ é obtida pelo seguinte procedimento:

i) aplica-se à x a função f, obtendo-se $f(x)$

ii) aplica-se à $f(x)$ a função g, obtendo-se $g(f(x))$

Indica-se $h(x) = g(f(x)) = (g \circ f)(x),\ \forall x \in A$.

Exemplo: $f : A \to B$, $g : B \to C$ funções e $g \circ f : A \to C$ a função composta por f e g, represente a função composta em diagrama de Venn.



Exercícios:

1. Sejam os conjuntos $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ e as funções:
   - $f : A \to B$, definida por $f(x) = x^2$
   - $g : B \to C$, definida por $g(x) = 2x + 1$

   Determine:

   a) $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x))$

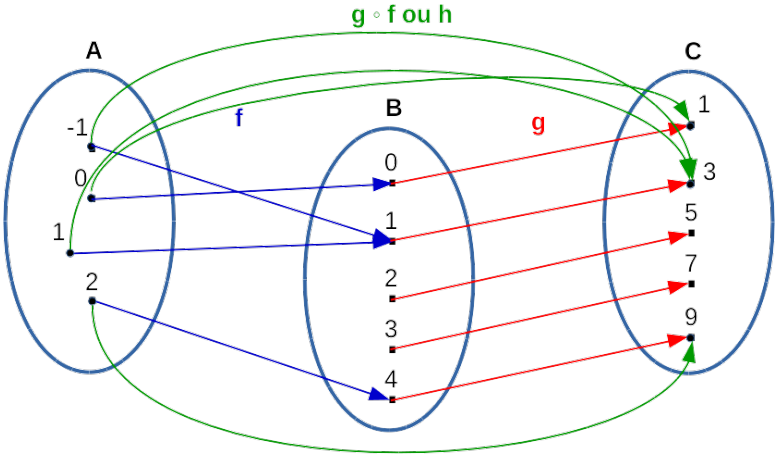
   b) o diagrama de Venn da função $g \circ f$

2. Sejam as funções reais $f(x) = 3x - 5$ e $(f \circ g)(x) = x^2 - 3$, determine a lei da função g.

Respostas:

1. a) Sabendo que $g(x) = 2x + 1$, substituindo a variável x em g por $f(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^2$, temos que $h(x) = g(\boldsymbol{f(x)}) = g(\boldsymbol{x}^2) = 2\boldsymbol{x}^2 + 1$. Portanto, $h(x) = 2x^2 + 1$

   b)



2.

$$
\begin{array}{lrl}
(1) & f(\boldsymbol{x}) = & 3\boldsymbol{x} - 5 \\
(2) & f(\boldsymbol{g(x)}) = & x^2 - 3 \\
(3) & 3\boldsymbol{g(x)} - 5 = & x^2 - 3 \text{ (1,2) Subistituindo x por g(x) em f.} \\
(4) & \boldsymbol{g(x)} = & \dfrac{x^2 - 3 + 5}{3} \\
\therefore & \boldsymbol{g(x)} = & \dfrac{x^2 + 2}{3}
\end{array}
$$

24/4/24

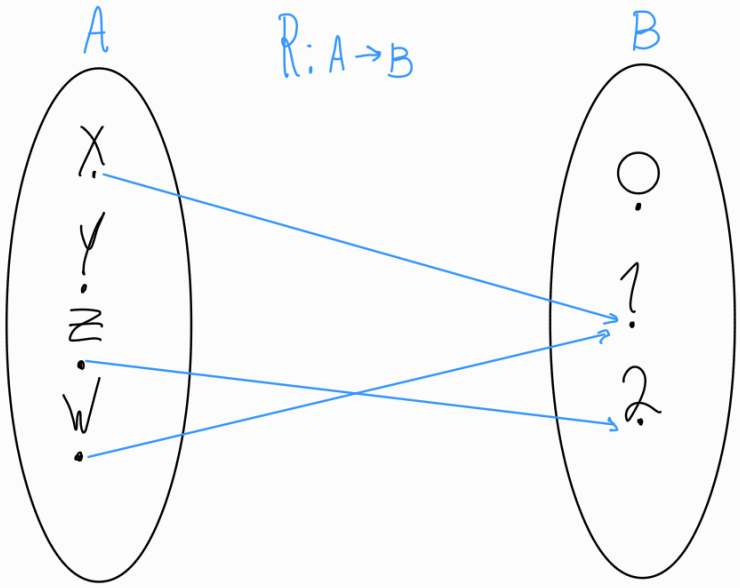
- Exercício

Considere $A = \{x, y, z, w\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ e $R = \{(x,1), (z, 2), (w, 1)\}$

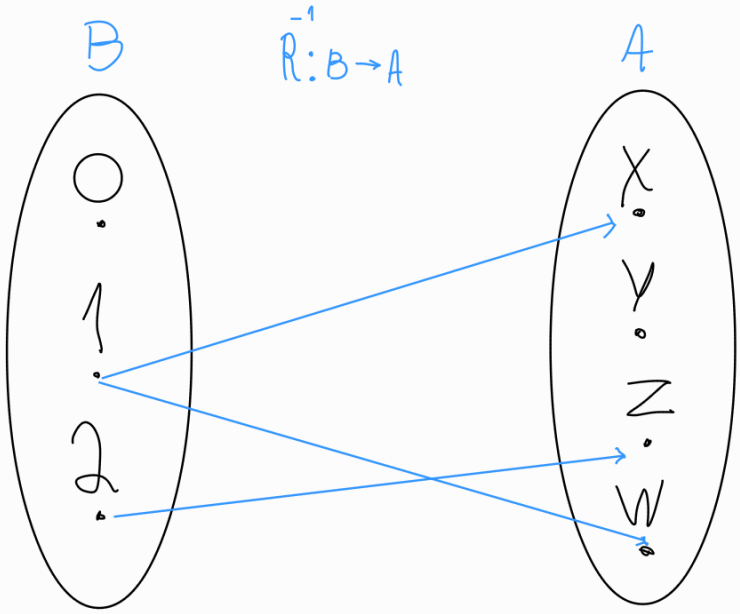
a) Determine as propriedades de R^{-1}.

b) Determine as propriedades de R^{-1}.

c) Verifique se R e R^{-1} são Funções. Não são.



R:
- Funcional ✓
- Não Total ✗
- Não Injetora ✗
- Não Sobrejetora ✗



R:
- Não Funcional ✗
- Não Total ✗
- Injetora ✓
- Não Sobrejetora ✗

$R^{-1} = \{(1, x), (2, z), (1, w)\}$